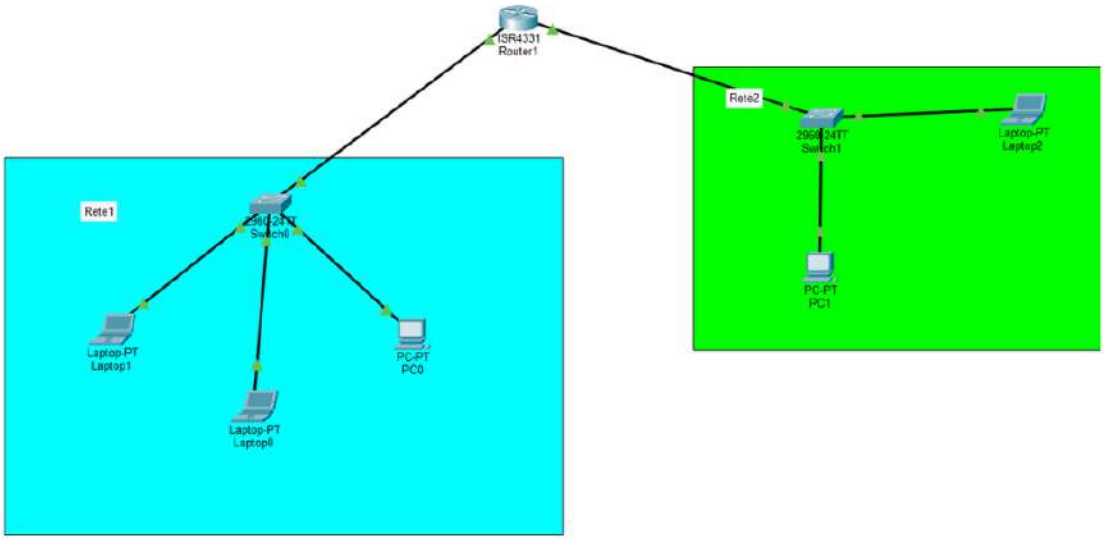
Relazione Tecnica: Progettazione e Analisi della Comunicazione Inter-Network

Architettura della Rete e Topologia Logica

La presente relazione illustra la progettazione e l'implementazione di un'infrastruttura di rete finalizzata allo stabilimento di una comunicazione inter-network efficiente tra due segmenti distinti: Rete 1 e Rete 2.



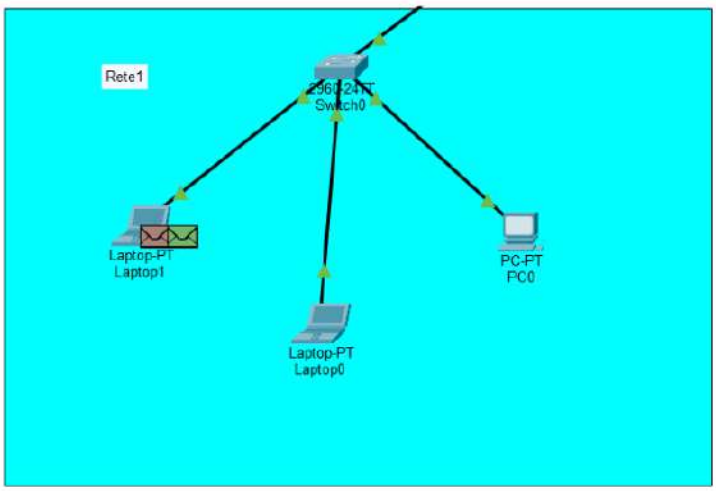
Come evidenziato nella Figura, l'architettura segue un modello dove un Router 4331 funge da fulcro dell'instradamento tra i due segmenti. La Rete 1 è composta da tre end-device (Laptop0, Laptop1, PC0) attestati su uno Switch 2960, mentre la Rete 2 integra due end-device (Laptop2, PC1) connessi a un secondo switch identico.Per la realizzazione fisica dell'infrastruttura, sono stati selezionati i seguenti componenti hardware e tipologie di interconnessione:

Hardware	Modello/Specifiche	Quantità
Router	Cisco ISR4331	1
Switch	Catalyst 2960-24TT	2
End-Device	PC-PT / Laptop-PT	5
Cavi Dati	Copper Straight-Through	7

Il corretto allineamento dei layer fisici è confermato visivamente dai segnalatori di stato (triangoli verdi).

Indirizzamento IP e Gateway di Default

La strutturazione logica adotta un piano di indirizzamento basato sulla Classe C Privata, garantendo un isolamento efficace delle risorse. In questa architettura, il Gateway di Default riveste un ruolo vitale: agisce come interfaccia di "uscita" per ogni pacchetto la cui destinazione risiede al di fuori della sottorete locale, permettendo al router di processare e instradare il traffico tra domini differenti.



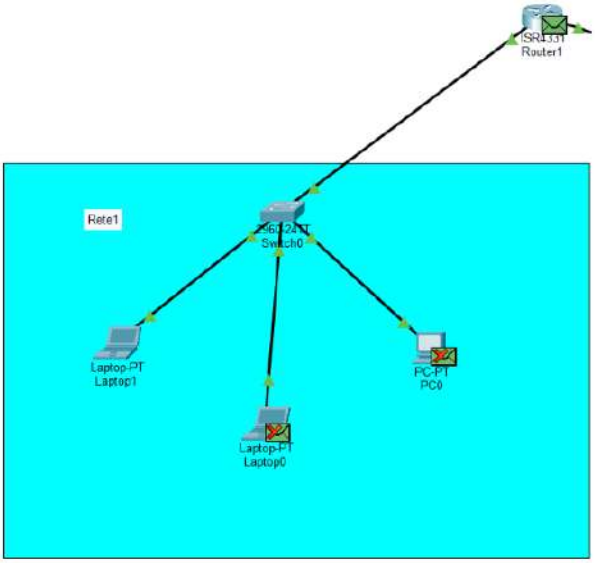
La strutturazione adotta un piano di indirizzamento basato sulla Classe C Privata, garantendo un isolamento efficace delle risorse. In questa architettura, il Gateway di Default riveste un ruolo vitale: agisce come interfaccia di "uscita" per ogni pacchetto la cui destinazione risiede al di fuori della sottorete locale, permettendo al router di processare e instradare il traffico tra domini differenti.L'interfaccia GigabitEthernet0/0/0, mostrata in Figura 2, rappresenta il punto di accesso per la Rete 1. I parametri configurati, essenziali per la raggiungibilità end-to-end, sono così definitI:

- Rete 1: Network 192.168.100.0, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.100.1.
- Rete 2: Network 192.168.200.0, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.200.1.
- Configurazione Endpoint (Ground Truth):
  - Laptop0 / PC0: Assegnati al segmento 192.168.100.x (es. PC0: 192.168.100.103).
  - Laptop2: Configurato con IP 192.168.200.100.
- Indirizzo di Broadcast: Utilizzato per la risoluzione degli indirizzi e comunicazioni massive (es. 192.168.100.255).

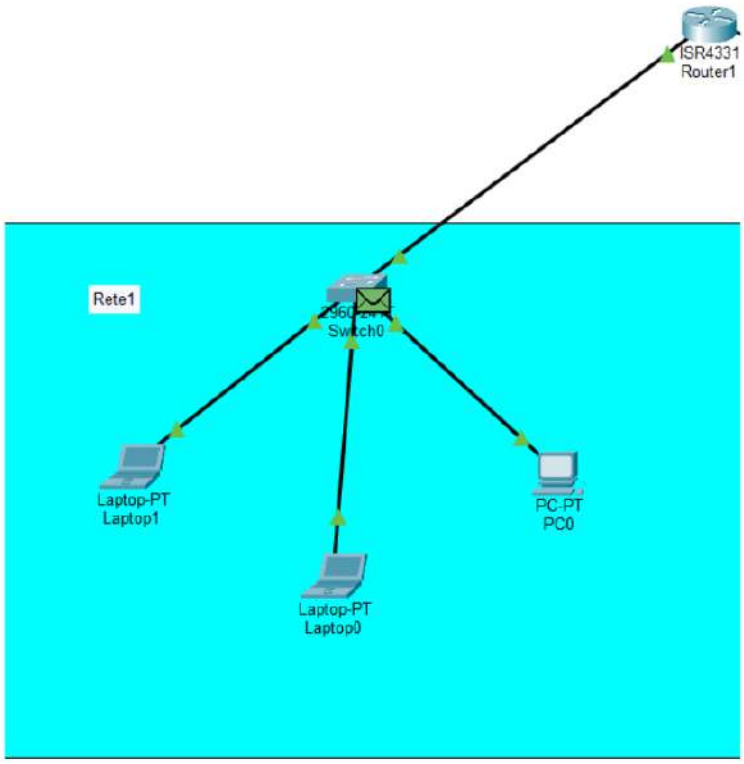
È importante assicurarsi che lo stato delle porte sia impostato su "ON". Questo passaggio non solo attiva il Layer 1, ma innesca la negoziazione dei protocolli di Layer 2 (Data Link), condizione essenziale per l'avvio dell'analisi del flusso dei dati.

Analisi del Flusso PDU e Protocollo ARP

Ogni transazione di rete è veicolata da una PDU (Protocol Data Unit). Affinché un frame possa essere consegnato a livello locale, il mittente deve mappare l'indirizzo IP del destinatario (o del gateway) su un indirizzo MAC fisico. Tale processo è gestito dall'ARP (Address Resolution Protocol).



In figura, si osserva la dinamica di una ARP Request: il pacchetto viene inviato in broadcast all'indirizzo Layer 2. Lo switch replica il frame su tutte le porte; tuttavia, gli host il cui indirizzo IP non corrisponde al "Target IP" contenuto nell'header ARP eseguono un'operazione di drop (scarto). Questo garantisce che solo il destinatario legittimo generi una ARP Reply, preservando l'efficienza computazionale degli altri nodi.



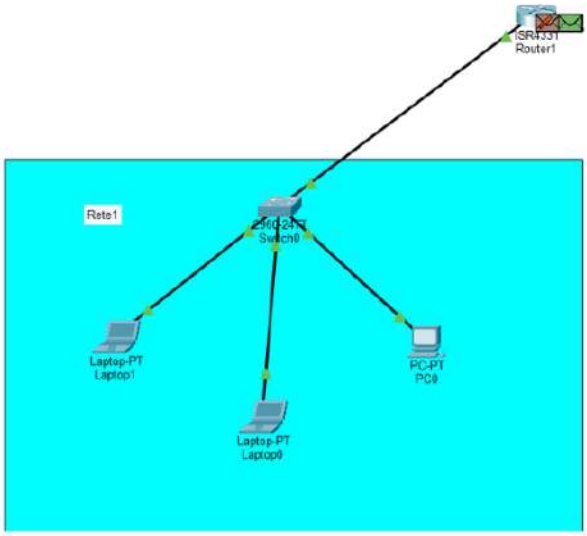
Lo switch agisce come un "bridge trasparente": essendo un dispositivo Layer 2, esso è tecnicamente agnostico rispetto agli indirizzi IP. Come visibile in Figura 5, lo switch consulta esclusivamente la propria MAC Table (o CAM Table) per inoltrare il frame verso la porta corretta, ignorando i segmenti superiori della PDU.

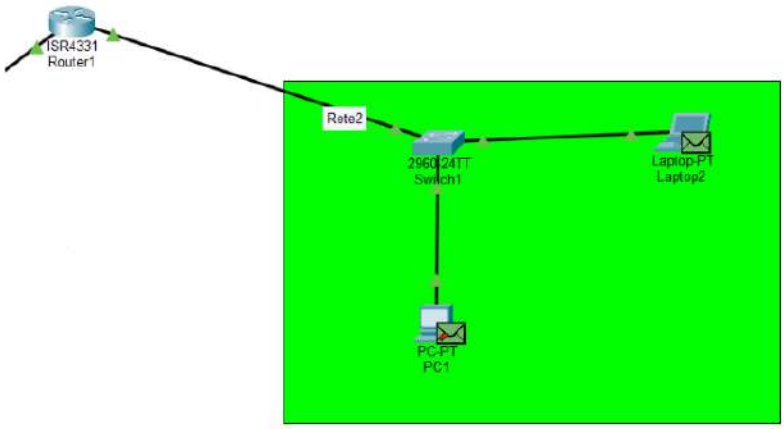
Il flusso di comunicazione inter-network (es. da Laptop0 a Laptop2) si articola in sei fasi critiche:

- Encapsulation: Laptop0 incapsula il pacchetto IP (Source: 100.x, Dest: 200.x) in un frame Ethernet destinato al MAC del Router (Gateway).
- ARP Resolution: Se il MAC del gateway non è in cache, viene risolto tramite broadcast.
- Router De-encapsulation: Il Router riceve il frame, lo "apre" per leggere l'header IP di Layer 3 e determina la rotta verso la Rete 2.
- MAC Rewriting: Fase cruciale in cui il Router distrugge il vecchio header Ethernet e ne crea uno nuovo, inserendo il proprio MAC come Source e il MAC di Laptop2 come Destination.
- L2 Forwarding: La PDU viene inviata allo Switch1 e consegnata all'host finale.
- Response Cycle: Laptop2 inverte i parametri IP e MAC per rispondere, ripetendo il processo in direzione opposta.

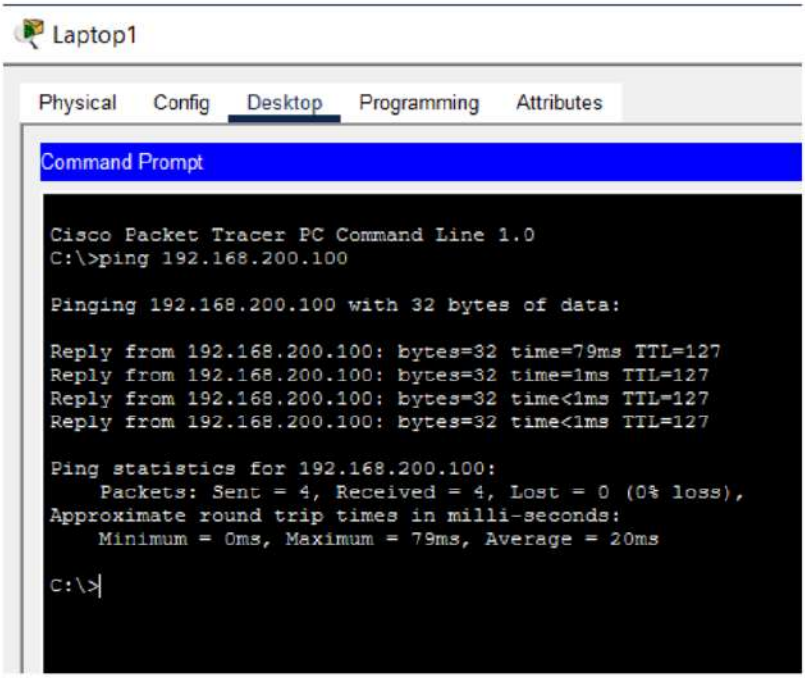
Verifica della Connettività e Diagnostica via CLI

La validazione dell'infrastruttura viene eseguita tramite il protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol). Il test di "Ping" non è solo una verifica di raggiungibilità, ma uno strumento diagnostico che rivela la topologia logica attraversata dai pacchetti.





Le figure mostrano il pacchetto ICMP che raggiunge con successo la Rete 2 attraverso lo Switch1. L'analisi quantitativa tramite CLI fornisce la prova definitiva della stabilità operativa.



Analizzando i risultati in Figura 7, osserviamo che il ping verso 192.168.200.100 mostra un TTL=127. Il decremento di una unità conferma inequivocabilmente il passaggio attraverso il Router0 (hop), che riduce il contatore per prevenire loop infiniti. Per quanto riguarda i protocolli di trasporto utilizzati per il traffico applicativo in tale scenario:

- TCP (Transmission Control Protocol): Affidabile e orientato alla connessione tramite three-way handshake, ideale per trasferimenti dati integri ma più oneroso in termini di latenza.
- UDP (User Datagram Protocol): Connectionless e veloce, privo di meccanismi di recupero errori, ottimale per streaming real-time dove la velocità prevale sulla precisione assoluta.

Considerazioni Finali sulla Comunicazione Inter-Network

L'analisi condotta dimostra che la piena operabilità tra segmenti di rete eterogenei è garantita dalla perfetta simbiosi tra l'indirizzamento di Layer 3 (IP) e l'instradamento fisico di Layer 2 (MAC). Il Router ISR4331 si è confermato l'elemento cardine dell'infrastruttura, essendo l'unico dispositivo capace di operare la riscrittura degli header necessaria per il superamento dei confini del dominio di broadcast locale.

In conclusione, la corretta implementazione dei Gateway di Default e la comprensione dei meccanismi di risoluzione ARP permettono non solo una comunicazione fluida, ma facilitano le attività di monitoraggio e manutenzione proattiva, rendendo la rete resiliente e pronta per future espansioni scalabili.